

# Gemološki ekspertski sistem za procjenu autentičnosti i vrijednosti dijamantina

---

## 1. Motivacija

Procjena dijamantina je proces u kome se kombinuju standardizovani gemološki kriterijumi, laboratorijska mjerenja, podaci iz sertifikata i tržišni faktori. Najpoznatiji model procjene kvaliteta je 4C model: *cut*, *color*, *clarity* i *carat*. Iako postoje jasno definisane skale kvaliteta, procjena često zavisi od iskustva eksperta, kvaliteta dokumentacije i toga da li su svi tretmani i porijeklo kamena ispravno prijavljeni.

Potreba za ekspertskim sistemom nastaje zato što se u realnom procesu mogu pojaviti nepotpuni podaci, kontradiktorni sertifikati, laboratorijski uzgojeni dijamanti predstavljeni kao prirodni, imitacije koje vizuelno liče na dijamant, kao i tretmani koji mijenjaju vrijednost. Ekspertski sistem baziran na znanju omogućava da se odluke formalizuju, ponavljaju na isti način i objasne kroz aktivirana pravila.

## 2. Pregled problema

Postojeća rješenja za procjenu dijamantina uglavnom se oslanjaju na izvještaje gemoloških laboratorija i na ručnu interpretaciju eksperta. Takav pristup je pouzdan kada su svi podaci kompletni, ali ne rješava dobro situacije u kojima se naknadno pojavi novi sertifikat, nova laboratorijska mjera ili dokaz tretmana koji nije bio naveden u deklaraciji.

*GIA 4C* skale pružaju univerzalan jezik za ocjenu kvaliteta dijamantina, dok regulatorna pravila, poput *FTC Jewelry Guides*, zahtijevaju jasno razlikovanje prirodnih, laboratorijski uzgojenih i imitacionih materijala, kao i otkrivanje tretmana koji utiču na vrijednost, trajnost ili posebnu njegu. Ovaj projekat se razlikuje od obične evidencije sertifikata jer spaja više izvora znanja: 4C ocjene, fizička mjerenja, spektroskopske markere, deklaracije, sertifikate, tokove događaja i template pragove.

- Glavni problem: automatski odrediti da li je uzorak prirodan dijamant, laboratorijski uzgojen dijamant, imitacija ili slučaj za dodatnu analizu.
- Drugi problem: procijeniti vrijednosnu kategoriju i dati obrazloženje, uz umanjena za tretmane, slabije sertifikate i rizike.
- Treći problem: uočiti događaje kroz vrijeme, kao što su konflikt sertifikata ili neprijavljen tretman koji se pojavi nakon inicijalne procjene.

## 3. Metodologija rada

### 3.1 Očekivani ulazi u sistem (Input)

- Osnovni podaci o uzorku: sampleId, laserInscription, oblik, masa u karatima, dimenzije, boja, čistoća, rez, poliranje, simetrija i fluorescencija.
- Deklaracija prodavca ili laboratorije: declaredType = NATURAL/LAB\_GROWN/SIMULANT, declaredTreatment = NONE/HPHT/IRRADIATION/FRACTURE\_FILLING/COATING/OTHER.
- Laboratorijska mjerenja: refractiveIndex, density, thermalConductivity, FTIR/UV-Vis/PL indikatori, growthPattern, inclusionType, fluorescencePattern, CVD/HPHT marker.
- Podaci o sertifikatu: issuer, reportNumber, reportDate, 4C vrijednosti iz izvještaja, reportCheck status, laser inscription iz izvještaja.
- Konfiguracioni podaci iz templejta: skale poena, pragovi konflikta, trustedLabs, treatmentPenalty, marketBasePricePerCarat i pragovi za preporuke.
- CEP događaji: CertificateSubmitted, LabMeasurementRecorded, DeclarationChanged, TreatmentEvidenceDetected, PriceQuoteReceived, ExpertOverride i WarningResolved.

### 3.2 Očekivani izlazi iz sistema (Output)

- Klasifikacija autentičnosti: NATURAL\_DIAMOND, LAB\_GROWN\_DIAMOND, SIMULANT ili UNCERTAIN.
- Procjena kvaliteta: QualityScore od 0 do 100 i kategorija LOW/MEDIUM/HIGH/PREMIUM.
- Procjena vrijednosti: ValueIndex od 0 do 100 i novčana procjena iz cjenovnog templejta.
- Nivo pouzdanosti: confidence od 0 do 100, posebno za sertifikat i za autentičnost.
- Upozorenja: CertificateConflict, UndisclosedTreatment, ReportReuseSuspected, PriceAnomaly, LabInconsistency, AdditionalAnalysisRequired.
- Objašnjenje rezonovanja: lista pravila koja su se aktivirala, činjenice koje su korišćene i preporučeni sledeći korak.

### 3.3 Baza znanja projekta

Baza znanja je podijeljena na statičko domensko znanje, konfiguracione templejte i dinamičku radnu memoriju. Statičko znanje opisuje pojmove iz domena, templejti daju konkretne pragove i težine, a radna memorija sadrži trenutne podatke o uzorku i događaje koji stižu tokom vremena.

| Tip činjenice        | Najvažnija polja                                                            | Uloga u rezonovanju                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiamondSample        | sampleId, laserInscription, shape, declaredType, declaredTreatment          | Centralna činjenica koja povezuje sve ulazne podatke za isti uzorak.                              |
| GradingAttributes    | carat, color, clarity, cut, polish, symmetry, fluorescence                  | Osnova za 4C skor i procjenu kvaliteta.                                                           |
| LabMeasurement       | refractiveIndex, density, thermalConductivity, measurementType, value, time | Provjera da li materijal odgovara dijamantu i da li postoje indikatori laboratorijskog porijekla. |
| InclusionObservation | inclusionType, count, distribution, growthPattern                           | Dokazi za prirodno porijeklo ili laboratorijsku proizvodnju.                                      |
| Certificate          | issuer, reportNumber, reportCheck, report4C, reportLaser, reportDate        | Provjera pouzdanosti, konflikata i usklađenosti sa uzorkom.                                       |
| TreatmentEvidence    | treatmentType, detectedBy, confidence, timestamp                            | Umanjenje vrijednosti i provjera da li je tretman prijavljen.                                     |
| ScoreFact            | sampleId, category, sourceValue, points, weight                             | Normalizovani poeni koji se agregiraju accumulate pravilima.                                      |
| Warning              | sampleId, type, severity, createdAt, resolved                               | Aktivne nepravilnosti koje utiču na preporuku i backward ciljeve.                                 |
| ValuationEvent       | sampleId, value, currency, source, timestamp                                | Tok događaja za CEP detekciju anomalija cijene.                                                   |

## 4. Konkretna vrijednosti, pragovi i formule

Sve vrijednosti u nastavku su eksplicitno definisane da bi sistem mogao da se implementira i testira. U implementaciji se učitavaju iz CSV templejta, pa ih domenski ekspert može mijenjati bez izmjene Drools pravila. Cjenovni iznosi su demonstracioni indeks za projekat, a ne tvrdnja o realnoj tržišnoj cijeni.

### 4.1 4C skale za dodjeljivanje poena

| Parametar | Vrijednost      | Poeni | Napomena                                                            |
|-----------|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Color     | D, E, F         | 10    | Bezbojni opseg - najviši skor.                                      |
| Color     | G, H            | 8     | Skoro bezbojno.                                                     |
| Color     | I, J            | 6     | Blaga nijansa.                                                      |
| Color     | K, L, M         | 4     | Vidljivija nijansa.                                                 |
| Color     | N-Z             | 1     | Niska ocjena boje za bezbojne dijamante.                            |
| Clarity   | FL, IF          | 10    | Bez inkluzija ili samo spoljašnje karakteristike pod 10x uvećanjem. |
| Clarity   | VVS1, VVS2      | 9     | Vrlo teško uočljive inkluzije.                                      |
| Clarity   | VS1, VS2        | 8     | Manje inkluzije.                                                    |
| Clarity   | SI1, SI2        | 5     | Uočljive inkluzije pod 10x uvećanjem.                               |
| Clarity   | I1, I2, I3      | 1     | Inkluzije utiču na transparentnost ili briljanciju.                 |
| Cut       | Excellent/Ideal | 10    | Najviši kvalitet reza.                                              |
| Cut       | Very Good       | 8     | Visok kvalitet reza.                                                |

|       |              |    |                                          |
|-------|--------------|----|------------------------------------------|
| Cut   | Good         | 6  | Prihvatljiv kvalitet.                    |
| Cut   | Fair         | 3  | Smanjuje vrijednost.                     |
| Cut   | Poor         | 1  | Značajno smanjenje vrijednosti.          |
| Carat | < 0.30 ct    | 2  | Mala masa; poeni ne rastu linearno.      |
| Carat | 0.30-0.49 ct | 4  | Niži srednji raspon.                     |
| Carat | 0.50-0.99 ct | 6  | Srednji raspon.                          |
| Carat | 1.00-1.49 ct | 8  | Visok raspon.                            |
| Carat | >= 1.50 ct   | 10 | Najviši raspon u demonstracionom modelu. |

Formula za kvalitet koristi težine iz templejta:

$$\text{QualityScore} = 10 * (0.35 * \text{cutScore} + 0.25 * \text{colorScore} + 0.25 * \text{clarityScore} + 0.15 * \text{caratScore})$$

Kategorije kvaliteta: PREMIUM >= 85, HIGH = 70-84, MEDIUM = 50-69, LOW < 50.

## 4.2 Pragovi za autentičnost i porijeklo

| Provjera                    | Konkretna vrijednost / prag                                                | Zaključak                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Refractive index            | 2.414 <= RI <= 2.420                                                       | Podržava MaterialIsDiamond.  |
| Density                     | 3.49 <= density <= 3.55 g/cm3                                              | Podržava MaterialIsDiamond.  |
| Thermal conductivity        | HIGH                                                                       | Podržava MaterialIsDiamond.  |
| Prirodne inkluzije          | irregular_crystal/cloud/feather count >= 1                                 | +20 naturalScore.            |
| Prirodni growth pattern     | growthPattern = NATURAL OCTAHEDRAL                                         | +20 naturalScore.            |
| Nema lab markera            | CVD marker = false i HPHT marker = false                                   | +15 naturalScore.            |
| CVD/HPHT marker             | markerConfidence >= 70%                                                    | +40 labScore.                |
| Savršeno pravilne inkluzije | inclusionDistribution = REGULAR i natural inclusions = 0                   | +20 labScore.                |
| Simulant indikator          | RI izvan opsega ili thermalConductivity != HIGH                            | +40 simulantScore.           |
| Klasifikacija prirodan      | materialScore >= 60, naturalScore >= 60, labScore < 40, simulantScore < 30 | NATURAL_DIAMOND.             |
| Klasifikacija lab-grown     | materialScore >= 60 i labScore >= 60                                       | LAB_GROWN_DIAMOND.           |
| Klasifikacija imitacija     | materialScore < 50 ili simulantScore >= 60                                 | SIMULANT.                    |
| Nesigurno                   | nijedan prag nije dovoljno zadovoljen                                      | UNCERTAIN + dodatna analiza. |

### 4.3 Tretmani, sertifikati i vrijednosni indeks

| Tretman                    | Multiplier | Dodatno pravilo                                                |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| NONE / untreated           | 1.00       | Bez umanjenja.                                                 |
| HPHT color treatment       | 0.85       | Ako nije prijavljen, kreira se UndisclosedTreatment HIGH.      |
| Irradiation                | 0.75       | Ako nije prijavljen, kreira se UndisclosedTreatment HIGH.      |
| Fracture filling           | 0.50       | Zahtijeva posebno upozorenje zbog njege i trajnosti.           |
| Coating                    | 0.60       | Upozorenje ako je tretman detektovan, a deklaracija kaže NONE. |
| Unknown treatment evidence | 0.70       | Preporuka za dodatnu laboratorijsku analizu.                   |

| Izdavalac sertifikata | certificateConfidence | valueMultiplier | Napomena                                         |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| GIA                   | 95                    | 1.05            | Visoko povjerenje u demonstracionom modelu.      |
| IGI                   | 85                    | 1.00            | Prihvaćen sertifikat; traži reportCheck.         |
| HRD                   | 85                    | 1.00            | Prihvaćen sertifikat; traži reportCheck.         |
| InternalLab           | 70                    | 0.95            | Koristi se za preliminarnu procjenu.             |
| Unknown               | 50                    | 0.85            | Povećava rizik i može pokrenuti dodatnu analizu. |

Vrijednosni indeks i demonstraciona procjena računaju se nakon kvaliteta, autentičnosti, sertifikata i tretmana:

$$\text{ValueIndex} = (0.70 * \text{QualityScore} + 0.15 * \text{certificateConfidence} + 0.15 * \text{authenticityConfidence}) * \text{treatmentMultiplier}$$

$$\text{EstimatedValueEUR} = \text{carat} * \text{basePricePerCarat}[\text{qualityCategory}] * \text{originMultiplier} * \text{treatmentMultiplier} * \text{certificateValueMultiplier}$$

| Quality category | basePricePerCarat (demo) | ValueIndex prag |
|------------------|--------------------------|-----------------|
| PREMIUM          | 9000 EUR/ct              | >= 85           |
| HIGH             | 5500 EUR/ct              | 70-84           |
| MEDIUM           | 2500 EUR/ct              | 50-69           |
| LOW              | 800 EUR/ct               | < 50            |

## 5. Specifikacija pravila

### 5.1 Forward chaining - tri nivoa ulančavanja

Forward chaining se koristi za aktivno zaključivanje od ulaznih činjenica ka konačnoj odluci. Pravila su namjerno organizovana u nivoe da bi se jasno vidjelo ulančavanje.

| Nivo                   | Pravila            | Ulazne činjenice                                                                    | Nove činjenice / izlaz                                                                                  |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivo 1 - normalizacija | R1, R2, R3, R4, R5 | DiamondSample, GradingAttributes, LabMeasurement, InclusionObservation, Certificate | ScoreFact, MaterialCompatibility, NaturalEvidence, LabGrownEvidence, SimulantEvidence, CertificateCheck |
| Nivo 2 - agregacija    | R6, R7, R8, R9     | ScoreFact i Evidence činjenice                                                      | AuthenticityAssessment, QualityAssessment, CertificateConfidence, ActiveRiskSummary                     |
| Nivo 3 - odluka        | R10, R11, R12, R13 | QualityAssessment, AuthenticityAssessment, TreatmentEvidence, Warning               | ValueAssessment, FinalClassification, Recommendation, ExplanationTrace                                  |

| Oznaka | Pravilo                          | Opis                                                                                                         |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1     | Normalizacija 4C parametara      | Za svaki ulazni color/clarity/cut/carat pronalazi odgovarajući red u GradeScaleTemplate i ubacuje ScoreFact. |
| R2     | Provjera materijala              | Ako RI, density i thermal conductivity zadovoljavaju pragove, kreira MaterialCompatibility(score=60-100).    |
| R3     | Dokazi prirodnog porijekla       | Prirodne inkluzije i prirodni growth pattern kreiraju NaturalEvidence sa konkretnim poenima.                 |
| R4     | Dokazi laboratorijskog porijekla | CVD/HPHT markeri i pravilni obrasci inkluzija kreiraju LabGrownEvidence.                                     |
| R5     | Dokazi imitacije                 | Odstupanje RI/density/thermal pragova kreira SimulantEvidence.                                               |
| R6     | Accumulate autentičnosti         | sum naturalScore, labScore i simulantScore za isti sampleId; kreira AuthenticityAssessment.                  |
| R7     | Accumulate 4C kvaliteta          | Težinski sabira cut, color, clarity i carat ScoreFact vrijednosti; kreira QualityAssessment.                 |
| R8     | Validacija sertifikata           | Upoređuje 4C iz sertifikata i izmjerene 4C; kreira CertificateConfidence ili Warning.                        |
| R9     | Sažetak rizika                   | count aktivnih Warning činjenica po severity nivou; koristi se u preporukama i backward ciljevima.           |
| R10    | Korekcija zbog tretmana          | Primjenjuje TreatmentPolicyTemplate multiplier i kreira AdjustedValueFact.                                   |
| R11    | Finalna klasifikacija            | Na osnovu AuthenticityAssessment odlučuje NATURAL/LAB GROWN/SIMULANT/UNCERTAIN.                              |
| R12    | Procjena vrijednosti             | Računa ValueIndex i demonstracionu EstimatedValueEUR.                                                        |
| R13    | Preporuka                        | Ako je visok rizik ili nesigurna klasifikacija, preporučuje dodatnu analizu; inače generiše izvještaj.       |

```

rule "R7 - QualityScore preko accumulate"
when
  $d : DiamondSample($id : sampleId)
  accumulate(
    ScoreFact(sampleId == $id, $p : points, $w : weight);
    $score : sum($p * $w)
  )
then
  insert(new QualityAssessment($id, $score * 10));
end

```

## 5.2 Accumulate funkcije

| Accumulate pravilo            | Funkcija                                                     | Konkretna upotreba                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| A1 - QualityScore             | sum(points * weight)                                         | Sabira 4C skorove: cut 0.35, color 0.25, clarity 0.25, carat 0.15.    |
| A2 - AuthenticityEvidence     | sum(points) group by evidenceType                            | Posebno sabira naturalScore, labScore i simulantScore za isti uzorak. |
| A3 - WarningSummary           | count(Warning severity=HIGH), count(Warning severity=MEDIUM) | Ako HIGH >= 1 ili MEDIUM >= 3, Recommendation = ADDITIONAL_ANALYSIS.  |
| A4 - RecentValuationMedian    | median(value) over 7d window                                 | Koristi se u CEP pravilu PriceAnomaly za odstupanje veće od 35%.      |
| A5 - CertificateConflictCount | count(CertificateConflict) over 30d                          | Ako count >= 2, sistem označava ReportReuseSuspected.                 |

## 5.3 CEP - kompleksna obrada događaja kroz vrijeme

CEP dio sistema služi za zaključivanje nad sekvencama događaja koje mogu promijeniti odluku o autentičnosti ili vrijednosti. Događaji imaju timestamp i sampleId, a pravila rade nad kliznim vremenskim prozorima.

| CEP pravilo                 | Vremenski prozor | Uslov                                                                                                                                                        | Zaključak / akcija                                                                              |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEP1 - konflikt sertifikata | 24h              | Za isti sampleId ili laserInscription stignu dva CertificateSubmitted događaja, a razlika je carat > 0.02 ct, colorDiff > 1 grade ili clarityDiff > 1 grade. | Warning(CertificateConflict, HIGH), smanji certificateConfidence za 30.                         |
| CEP2 - neprijavljen tretman | 7 dana           | DeclarationChanged ili inicijalna deklaracija kaže NONE, a zatim TreatmentEvidenceDetected ima confidence >= 70% i ne postoji TreatmentDeclared događaj.     | Warning(UndisclosedTreatment, HIGH), primijeni treatmentMultiplier i preporuči dodatnu analizu. |
| CEP3 - anomalija cijene     | 7 dana           | Novi PriceQuoteReceived odstupa više od 35% od median vrijednosti za isti 4C bucket i porijeklo.                                                             | Warning(PriceAnomaly, MEDIUM/HIGH zavisno od odstupanja).                                       |

|                                          |         |                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CEP4 - ponovno korišćenje report broja   | 30 dana | Isti reportNumber se pojavljuje za različit laserInscription ili razliku mase > 0.02 ct. | Warning(ReportReuseSuspended, HIGH).                                                  |
| CEP5 - serija laboratorijskih neslaganja | 48h     | count(MeasurementConflict) >= 3 za isti uzorak.                                          | Warning(LabInconsistency, HIGH), FinalClassification = UNCERTAIN dok se ne razriješi. |
| CEP6 - potvrda stabilnosti               | 14 dana | Nema novih Warning HIGH, nema konflikta sertifikata, a ExpertOverride nije korišćen.     | Status(StableAssessment), dozvoli finalni izvještaj.                                  |

```
rule "CEP1 - Certificate conflict in 24h"
when
    $c1 : CertificateSubmitted($id : sampleId, $laser : laserInscription, $carat1 : carat, $color1 : color, $clarity1 : clarity) over window:time(24h)
    $c2 : CertificateSubmitted(sampleId == $id, laserInscription == $laser, this after $c1,
        (abs(carat - $carat1) > 0.02 || colorDistance(color, $color1) > 1 || clarityDistance(clarity, $clarity1) > 1)) over window:time(24h)
then
    insert(new Warning($id, "CertificateConflict", "HIGH"));
end
```

```
rule "CEP2 - Undisclosed treatment"
when
    $d : DiamondSample($id : sampleId, declaredTreatment == "NONE")
    TreatmentEvidenceDetected(sampleId == $id, confidence >= 70) over window:time(7d)
    not TreatmentDeclared(sampleId == $id) over window:time(7d)
then
    insert(new Warning($id, "UndisclosedTreatment", "HIGH"));
end
```

## 5.4 Korišćenje templejta

Templejti se učitavaju iz CSV fajlova na početku simulacije. Oni omogućavaju da se promijene pragovi i težine bez izmjene pravila. Pravila referenciraju naziv templejta i konkretne vrijednosti po redu.

| Template                | Polja                                                        | Primjer instance                                                       | Koristi ga pravilo |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| GradeScaleTemplate      | category, valueRange, points, weight                         | Color D-F -> 10, weight 0.25; Cut Excellent -> 10, weight 0.35         | R1, R7             |
| OriginEvidenceTemplate  | evidenceType, condition, points, targetScore                 | HPHT_MARKER confidence >= 70 -> +40 labScore                           | R3, R4, R6         |
| TreatmentPolicyTemplate | treatmentType, multiplier, severityIfUndisclosed             | FRACTURE_FILLING -> multiplier 0.50, severity HIGH                     | R10, CEP2          |
| TrustedLabTemplate      | issuer, certificateConfidence, valueMultiplier               | GIA -> 95, 1.05; Unknown -> 50, 0.85                                   | R8, R12            |
| MarketSegmentTemplate   | qualityCategory, origin, basePricePerCarat, originMultiplier | PREMIUM/NATURAL -> 9000 EUR/ct, 1.00; PREMIUM/LAB -> 9000 EUR/ct, 0.35 | R12, CEP3          |
| RiskThresholdTemplate   | thresholdName, value, severity                               | priceDeviationHigh = 35%; caratDiffConflict = 0.02 ct                  | CEP1, CEP3, CEP4   |

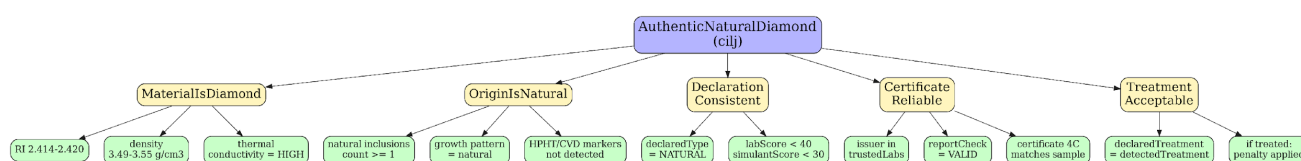


## 5.5 Backward chaining

Backward chaining se koristi kada korisnik pita zašto je određeni zaključak tačan ili da li sistem smije da izda finalni izvještaj. Sistem polazi od cilja i provjerava podciljeve do elementarnih činjenica u radnoj memoriji. Ako jedan elementarni uslov nije zadovoljen, cilj pada i korisnik dobija objašnjenje šta nedostaje.

### Pravilo B1 - AuthenticNaturalDiamond

Cilj AuthenticNaturalDiamond je zadovoljen ako su ispunjeni svi podciljevi: MaterialIsDiamond, OriginIsNatural, DeclarationConsistent, CertificateReliable i TreatmentAcceptable. Ovo je strožiji cilj od obične klasifikacije jer traži i pouzdanu dokumentaciju i usklađenu deklaraciju.



Slika 1: Stablo dekompozicije za backward chaining cilj AuthenticNaturalDiamond.

| Podcilj               | Elementarne činjenice koje se provjeravaju                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MaterialIsDiamond     | RI u opsegu 2.414-2.420, density u opsegu 3.49-3.55 g/cm <sup>3</sup> , thermalConductivity = HIGH.         |
| OriginIsNatural       | Najmanje jedna prirodna inkluzija, growthPattern = NATURAL, HPHT/CVD markeri nisu detektovani.              |
| DeclarationConsistent | declaredType = NATURAL, labScore < 40, simulantScore < 30.                                                  |
| CertificateReliable   | issuer je u trustedLabs, reportCheck = VALID, 4C i laser inscription se poklapaju sa uzorkom.               |
| TreatmentAcceptable   | declaredTreatment se poklapa sa detectedTreatment; ako postoji tretman, vrijednosni penalty je primijenjen. |

```
query "isAuthenticNaturalDiamond"(String $id)
```

```
  ?isMaterialIsDiamond($id;)
```

```
  ?isOriginNatural($id;)
```

```
  ?isDeclarationConsistent($id;)
```

```
  ?isCertificateReliable($id;)
```

```
  ?isTreatmentAcceptable($id;)
```

```
end
```

```
query "isMaterialIsDiamond"(String $id)
```

```
  LabMeasurement(
```

```
    sampleId == $id,
```

```
    refractiveIndex >= 2.414,
```

```
    refractiveIndex <= 2.420,
```

```
    density >= 3.49,
```

```
    density <= 3.55,
```

```

    thermalConductivity == "HIGH"
  )
end

query "isOriginNatural"(String $id)
  InclusionObservation(
    sampleId == $id,
    inclusionType in ("irregular_crystal", "cloud", "feather"),
    count >= 1
  )
  InclusionObservation(
    sampleId == $id,
    growthPattern == "NATURAL_OCTAHEDRAL"
  )
  not LabMeasurement(sampleId == $id, hphtMarker == true)
  not LabMeasurement(sampleId == $id, cvdMarker == true)
end

query "isDeclarationConsistent"(String $id)
  DiamondSample(sampleId == $id, declaredType == "NATURAL")
  AuthenticityAssessment(
    sampleId == $id,
    labScore < 40,
    simulantScore < 30
  )
end

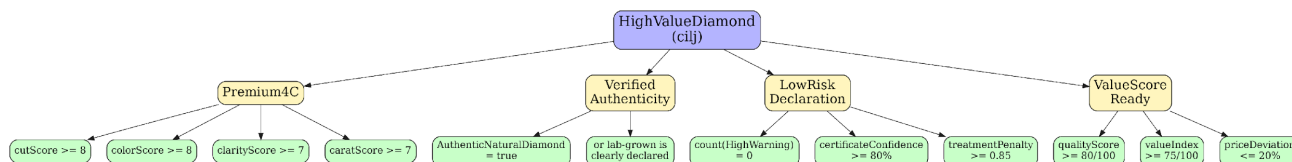
query "isCertificateReliable"(String $id)
  Certificate(sampleId == $id, reportCheck == "VALID")
  CertificateConfidence(sampleId == $id, confidence >= 80)
end

query "isTreatmentAcceptable"(String $id)
  not Warning(
    sampleId == $id,
    type == "UndisclosedTreatment",
    severity == "HIGH"
  )
end

```

## Pravilo B2 - HighValueDiamond

Cilj HighValueDiamond se koristi za objašnjenje zašto je dijamant u visokoj ili premium vrijednosnoj kategoriji. Ovaj cilj ne zavisi samo od 4C ocjena, nego i od autentičnosti, rizika, sertifikata, tretmana i odstupanja cijene.



Slika 2: Stablo dekompozicije za backward chaining cilj HighValueDiamond.

| Podcilj              | Elementarne činjenice koje se provjeravaju                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Premium4C            | cutScore >= 8, colorScore >= 8, clarityScore >= 7, caratScore >= 7.              |
| VerifiedAuthenticity | AuthenticNaturalDiamond = true ili je lab-grown jasno deklarisan i sertifikovan. |
| LowRiskDeclaration   | count(HighWarning) = 0, certificateConfidence >= 80%, treatmentPenalty >= 0.85.  |
| ValueScoreReady      | qualityScore >= 80/100, valueIndex >= 75/100, priceDeviation <= 20%.             |

```
query "isHighValueDiamond"(String $id)
```

```
  ?isPremium4C($id;)
```

```
  ?isVerifiedAuthenticity($id;)
```

```
  ?isLowRiskDeclaration($id;)
```

```
  ?isValueScoreReady($id;)
```

```
end
```

```
query "isPremium4C"(String $id)
```

```
  ScoreFact(sampleId == $id, category == "cut", points >= 8)
```

```
  ScoreFact(sampleId == $id, category == "color", points >= 8)
```

```
  ScoreFact(sampleId == $id, category == "clarity", points >= 7)
```

```
  ScoreFact(sampleId == $id, category == "carat", points >= 7)
```

```
end
```

```
query "isVerifiedAuthenticity"(String $id)
```

```
  ?isAuthenticNaturalDiamond($id;)
```

```
end
```

```
query "isLowRiskDeclaration"(String $id)
```

```
  CertificateConfidence(sampleId == $id, confidence >= 80)
```

```
  not Warning(sampleId == $id, severity == "HIGH")
```

```
end
```

```
query "isValueScoreReady"(String $id)
```

```

QualityAssessment(sampleId == $id, score >= 80)
ValueAssessment(sampleId == $id, valueIndex >= 75)
end

```

## 6. Opis konkretnog primjera rezonovanja

Posmatra se uzorak D-2026-014 sa sledećim ulaznim podacima:

| Ulaz                   | Vrijednost                                     |
|------------------------|------------------------------------------------|
| sampleId               | D-2026-014                                     |
| declaredType           | NATURAL                                        |
| declaredTreatment      | NONE                                           |
| carat                  | 1.20 ct                                        |
| color                  | E                                              |
| clarity                | VS1                                            |
| cut/polish/symmetry    | Excellent / Excellent / Excellent              |
| RI / density / thermal | 2.417 / 3.52 g/cm <sup>3</sup> / HIGH          |
| inclusionObservation   | irregular crystal count = 2, feather count = 1 |
| growthPattern          | NATURAL_OCTAHEDRAL                             |
| HPHT/CVD markers       | not detected                                   |
| certificate            | GIA, reportCheck = VALID, 4C matches sample    |
| price quotes           | 11200 EUR i 11600 EUR u 7 dana                 |

- R1 pronalazi redove u GradeScaleTemplate: color E -> 10 poena, clarity VS1 -> 8 poena, cut Excellent -> 10 poena, carat 1.20 -> 8 poena.
- R2 potvrđuje MaterialCompatibility jer su RI = 2.417, density = 3.52 g/cm<sup>3</sup> i thermalConductivity = HIGH u zadatim pragovima.
- R3 dodaje prirodne dokaze: nepravilne inkluzije +20, prirodni growthPattern +20, odsustvo HPHT/CVD markera +15. NaturalScore = 55 prije dodatnih pravila.
- R6 accumulate dodaje još +10 jer je deklaracija NATURAL i nema simulant indikatora, pa naturalScore postaje 65. Pošto je labScore = 0 i simulantScore = 0, AuthenticityAssessment predlaže NATURAL\_DIAMOND.
- R7 accumulate računa QualityScore =  $10 * (0.35*10 + 0.25*10 + 0.25*8 + 0.15*8) = 92/100$ . Kategorija je PREMIUM.
- R8 daje CertificateConfidence = 95 jer je issuer = GIA, reportCheck = VALID i sertifikat se poklapa sa uzorkom.
- R10 ne primjenjuje umanjeње jer je declaredTreatment = NONE i nije detektovan tretman. treatmentMultiplier = 1.00.
- R12 računa ValueIndex =  $0.70*92 + 0.15*95 + 0.15*90 = 92.15$ . Demonstraciona procjena je  $1.20 * 9000 \text{ EUR/ct} * 1.00 * 1.00 * 1.05 = 11340 \text{ EUR}$ .
- CEP3 provjerava dvije procjene u 7 dana: 11200 EUR i 11600 EUR su unutar dozvoljenog odstupanja, pa se ne kreira PriceAnomaly.
- Backward chaining cilj AuthenticNaturalDiamond uspijeva jer su svi podciljevi iz Slike 1 zadovoljeni. Cilj HighValueDiamond takođe uspijeva jer su Premium4C, VerifiedAuthenticity, LowRiskDeclaration i ValueScoreReady zadovoljeni.

11. Finalni izlaz: classification = NATURAL\_DIAMOND, qualityCategory = PREMIUM, valueCategory = HIGH/PREMIUM, recommendation = ISSUE\_REPORT, confidence = 92%.

## 7. Primjer CEP rezonovanja sa konfliktom

Sistem mijenja odluku kada se kroz vrijeme pojave kontradiktorni događaji.

| Vrijeme | Događaj                   | Relevantne vrijednosti                                     | Reakcija sistema                                                                               |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T0      | CertificateSubmitted      | GIA, laser L123, 1.20 ct, color E, clarity VS1             | Kreira se Certificate fact i confidence = 95.                                                  |
| T0 + 3h | CertificateSubmitted      | UnknownLab, isti laser L123, 1.16 ct, color H, clarity SI1 | CEP1 vidi caratDiff = 0.04 > 0.02, colorDiff = 3 i clarityDiff > 1.                            |
| T0 + 3h | Warning                   | CertificateConflict, HIGH                                  | Smanjuje se certificateConfidence i blokira HighValueDiamond cilj.                             |
| T0 + 1d | TreatmentEvidenceDetected | HPHT marker confidence = 82%, deklaracija je NONE          | CEP2 kreira UndisclosedTreatment HIGH i primjenjuje multiplier 0.85.                           |
| T0 + 2d | PriceQuoteReceived        | 4200 EUR, dok je median za isti bucket 11340 EUR           | CEP3 kreira PriceAnomaly jer je odstupanje veće od 35%.                                        |
| T0 + 2d | Finalna preporuka         | Warning HIGH count >= 2                                    | Recommendation = ADDITIONAL_ANALYSIS, classification = UNCERTAIN dok se konflikt ne razriješi. |

## 8. Implementacioni plan

- Backend: Spring Boot + Drools KIE session za pravila, query-je i CEP događaje.
- Ulaz podataka: forma za ručni unos, CSV import za template i generator događaja za simulaciju CEP scenarija.
- Radna memorija: DiamondSample, Certificate, LabMeasurement, ScoreFact, Warning i Recommendation objekti.
- UI: prikaz rezultata, aktiviranih pravila, stabla backward chaininga i vremenske linije CEP događaja.

## 9. Izvori

- [1] GIA - The 4Cs of Diamond Quality:  
<https://4cs.gia.edu/en-us/4cs-of-diamond-quality/>
- [2] GIA - Diamond Grading Scales:  
<https://4cs.gia.edu/en-us/blog/gia-diamond-grading-scales/>
- [3] GIA - GIA 4Cs Clarity: <https://www.gia.edu/gia-about/4cs-clarity>
- [4] GIA - GIA 4Cs Cut: <https://www.gia.edu/gia-about/4cs-cut>
- [5] FTC Jewelry Guides:  
<https://www.ftc.gov/news-events/topics/tools-consumers/jewelry-guides>
- [6] eCFR - 16 CFR Part 23, Guides for the Jewelry, Precious Metals, and Pewter Industries: <https://www.ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-23>